

Σύγχρονα Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού

2^η Ατομική Εργασία Android

Μέγιστη Βαθμολογία: 2 μονάδα

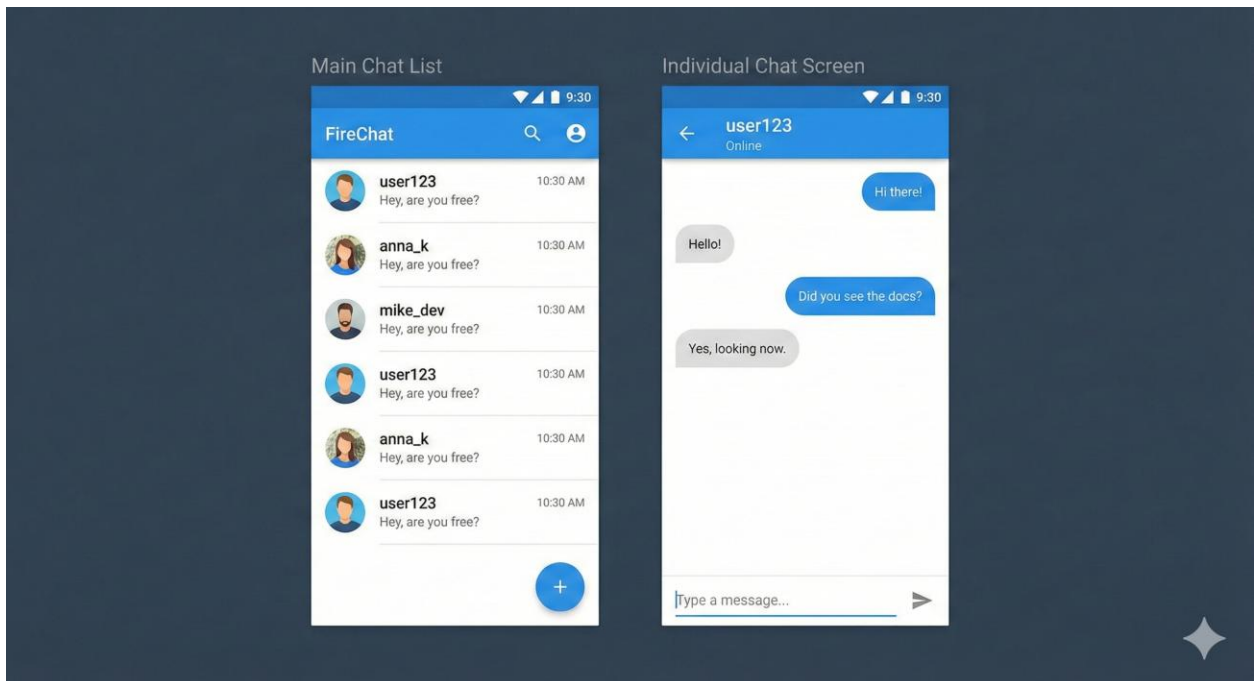
Θέμα Εργασίας: “Ανάπτυξη Εφαρμογής Ανταλλαγής Μηνυμάτων (Chat App) σε Android”

Τίτλος Εφαρμογής: "UnipiFireChat"

Εργαλεία Ανάπτυξης: Android Studio, Java SDK **Backend/Cloud Services:** Firebase Authentication, Firebase Realtime Database

1. Περιγραφή Έργου

Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία μιας native εφαρμογής Android που επιτρέπει την ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου μεταξύ χρηστών σε πραγματικό χρόνο. Η εφαρμογή θα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Google Firebase για την πιστοποίηση των χρηστών και την αποθήκευση των δεδομένων.



(Ενδεικτική Εικόνα – Δημιουργημένη μέσω AI)

2. Λειτουργικές Απαιτήσεις

Η εφαρμογή πρέπει να αποτελείται από τις παρακάτω οθόνες (Activities) και λειτουργίες:

A. Διαχείριση Χρηστών (Authentication)

- **Οθόνη Εγγραφής (Sign Up):** Ο χρήστης πρέπει να μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό δίνοντας:
 - Username (Μοναδικό για κάθε χρήστη)
 - Email
 - Password
- **Οθόνη Σύνδεσης (Login, μπορεί να είναι και ίδια με την sign up):** Είσοδος με Email και Password.
- **Αποσύνδεση (Logout):** Δυνατότητα εξόδου από την εφαρμογή.

Σημείωση: Πρέπει να γίνεται έλεγχος εγκυρότητας (validation) ώστε να μην υπάρχουν κενά πεδία και το email να έχει σωστή μορφή.

B. Κεντρική Οθόνη - Ιστορικό Συνομιλιών (Main Activity)

- Μετά την επιτυχή σύνδεση, ο χρήστης βλέπει μια λίστα με τις **ενεργές συνομιλίες** που έχει ήδη ανοίξει στο παρελθόν.
- Κάθε στοιχείο της λίστας πρέπει να δείχνει το Username του συνομιλητή.
- Πατώντας πάνω σε μια συνομιλία, ο χρήστης μεταφέρεται στην οθόνη του Chat.
- Πρέπει να υπάρχει ένα κουμπί για την έναρξη **νέας συνομιλίας**.

Γ. Έναρξη Νέας Συνομιλίας

- Ο χρήστης πληκτρολογεί το ακριβές **Username** του χρήστη με τον οποίο θέλει να μιλήσει.
- Η εφαρμογή αναζητά στη βάση αν υπάρχει ο χρήστης.
 - Αν υπάρχει: Ανοίγει η οθόνη συνομιλίας.
 - Αν δεν υπάρχει: Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος (Toast message).

Δ. Οθόνη Συνομιλίας (Chat Activity)

- Εμφάνιση των μηνυμάτων σε λίστα.
- Πεδία στο κάτω μέρος: EditText για τη συγγραφή μηνύματος και Button για αποστολή.
- **Real-time Ενημέρωση:** Όταν ο ένας χρήστης στέλνει μήνυμα, αυτό πρέπει να εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη του άλλου χρήστη χωρίς να χρειάζεται ανανέωση.

3. Τεχνικές Προδιαγραφές & Βάση Δεδομένων

Firebase Realtime Database Structure

Η βάση δεδομένων πρέπει να είναι σχεδιασμένη ώστε να υποστηρίζει την ταχύτητα και την ασφάλεια. Προτείνεται η εξής δομή (ενδεικτικά):

1. **Node Users:** Αποθήκευση στοιχείων χρήστη (uid, username, email).
2. **Node Chats ή Messages:**

Κώδικας (Java)

- Χρήση ValueEventListener ή ChildEventListener για την παρακολούθηση αλλαγών στη βάση σε πραγματικό χρόνο.
- Ορθή διαχείριση του AndroidManifest.xml (permissions για Internet).

4. Παραδοτέα

1. **Πηγαίος Κώδικας (Source Code):** Ολόκληρο το project του Android Studio (συμπιεσμένο σε .zip).
2. **Σύντομη Αναφορά (Report):** Έγγραφο Word/PDF (2-3 σελίδες) που να περιλαμβάνει:
 - Screenshots από τη λειτουργία της εφαρμογής.
 - Screenshots από την κονσόλα της Firebase (Authentication & Database structure).
 - Σύντομη περιγραφή των κυριότερων κλάσεων Java.
3. **Βίντεο επίδειξης:** Σύντομο.

Καλή επιτυχία!